

1 引言

1.1 标识

项目名称：在线教学与实训平台 项目性质：课程设计项目 开发团队：软件工程课程小组

1.2 系统概述

本系统是一个面向高校教学场景的在线平台，支持课程学习、实训、作业管理与自动评测，实现完整教学闭环。

核心能力：

- 在线课程管理
 - 学习过程跟踪
 - 实训代码提交与自动评测
 - 作业管理与成绩展示
-

1.3 文档概述

本文档用于描述项目开发全过程，包括：

- 项目目标
 - 技术方案
 - 开发流程
 - 进度安排
 - 风险控制
-

1.4 与其他计划之间的关系

本计划书与以下文档配套使用：

- 软件开发计划书
 - 软件需求规格说明书
 - 软件概要设计说明书
 - 软件详细设计说明书
 - 软件实现说明书
 - 测试文档（或测试报告）
 - 部署文档
 - 用户手册
-

1.5 基线

本项目基于课程设计要求，不涉及外部商业基线约束。

2 引用文件

- 软件工程课程指导书
 - Git版本管理规范
 - RESTful API设计规范
-

3 交付产品

3.1 程序

在线教学与实训平台：

- 用户系统（登录、注册、角色管理）
 - 课程系统（课程创建、选课、资源发布）
 - 学习系统（课程内容、进度记录）
 - 实训系统（代码提交、自动评测）
 - 作业系统（提交、批改、成绩展示）
-

3.2 文档

- 软件开发计划书
 - 软件需求规格说明书
 - 软件概要设计说明书
 - 软件详细设计说明书
 - 软件实现说明书
 - 测试文档（或测试报告）
 - 部署文档
 - 用户手册
-

3.3 服务

- 系统演示与维护支持
 - 系统演示与答辩支持
-

3.4 非移交产品

- 开发过程文档（草稿）
 - Git历史记录
 - 中间测试数据
-

3.5 验收标准

- 所有核心功能可运行

- 无严重Bug
 - 流程完整：登录 → 学习 → 实训 → 作业 → 成绩
 - 系统稳定运行
-

3.6 最后交付期限

- 开发计划完成：2026年4月19日
 - 需求分析完成：2026年4月26日
 - 概要设计完成：2026年5月10日
 - 详细设计完成：2026年5月24日
 - 项目交付：2026年6月14日
-

4 所需工作概述

系统和软件的需求与约束

需求

- 支持课程教学全流程
- 支持代码提交与基础评测
- 提供成绩反馈

约束

- 时间周期短（课程项目）
 - 技术复杂度受限
 - 不实现复杂判题系统
-

项目文档编制的需求和约束

需求

- 完整开发文档体系
- 标准化格式

约束

- 文档需统一模板
 - 内容必须可评审
-

系统生命周期中的位置

处于开发阶段（需求→设计→实现→测试）

计划/采购策略

计划策略

- 瀑布模型（宏观）
- Scrum（开发阶段）

采购策略

- 不涉及外包
 - 使用开源框架
-

项目进度安排及资源的需求与约束

进度安排

- 分阶段推进 + Sprint开发

资源需求

- 6名开发人员
- 开发环境 + Git仓库

约束

- 人员时间有限
 - 无服务器资源（本地部署）
-

5 实施整个软件开发活动的计划

5.1 软件开发过程

采用：

- 瀑布模型（阶段控制）
 - Scrum（迭代开发）
-

5.2 软件开发总体状态

5.2.1 软件开发方法

Scrum + 瀑布混合模型：

- 每3-5天一个Sprint
- 持续集成与测试

5.2.2 软件产品标准

需求与设计

- 使用统一模板
- 明确功能边界

编码标准

- Java (Spring Boot)
- 前端统一采用 Vue3 + TypeScript
- 前端业务代码、组件代码与接口类型定义均使用 TypeScript，不使用纯 JavaScript 页面代码
- 驼峰命名
- 必须写注释

测试标准

- 单元测试
- 集成测试
- 覆盖核心流程

5.2.3 可重用的软件产品

- 使用开源工具库

5.2.4 处理关键性请求

安全性

- 登录鉴权
- 基础权限控制

保密性

- 用户数据隔离

5.2.5 计算机硬件资源利用

- 本地开发环境
- 轻量级部署

5.2.6 记录原理

- Git记录所有变更

- PR记录决策
-

5.2.7 需方评审途径

- 周会评审
 - 阶段评审
-

6 实施详细软件开发活动的计划

6.1 项目计划和监督

- 每周同步进度
 - Sprint review
-

6.2 建立软件开发环境

- Git仓库
 - IDEA / VSCode
 - Node.js + Java 环境
 - 前端建立 TypeScript 编译与校验环境
-

6.3 系统需求分析

- 明确功能模块
 - 用户角色划分
-

6.4 系统设计

- 模块化架构
 - RESTful API
 - 前端采用 Vue3 + TypeScript 的组件化设计
-

6.5 软件需求分析

- 用户用例建模
-

6.6 软件设计

- 数据库设计 (MySQL)
 - 接口设计
-

6.7 软件实现和配置项测试

- 模块开发
 - 单元测试
-

6.8 配置项集成和测试

- 模块集成
 - 接口联调
-

6.9 CSCI合格性测试

- 功能完整性测试
-

6.10 系统集成测试

- 全流程测试
-

6.11 系统合格性测试

- 用户场景测试
-

6.12 软件使用准备

- 编写用户手册
-

6.13 软件移交准备

- 打包系统
 - 提交代码
-

6.14 软件配置管理

- Git分支管理
-

6.15 软件产品评估

- 功能完成度评估
-

6.16 软件质量保证

- Code Review

6.17 问题解决过程

- Issue跟踪

6.18 联合评审

- 阶段评审

6.19 文档编制

- 各阶段文档输出

6.20 其他软件开发活动

风险管理

见第11节

7 进度表和活动网络图

图 7-1 项目进度甘特图

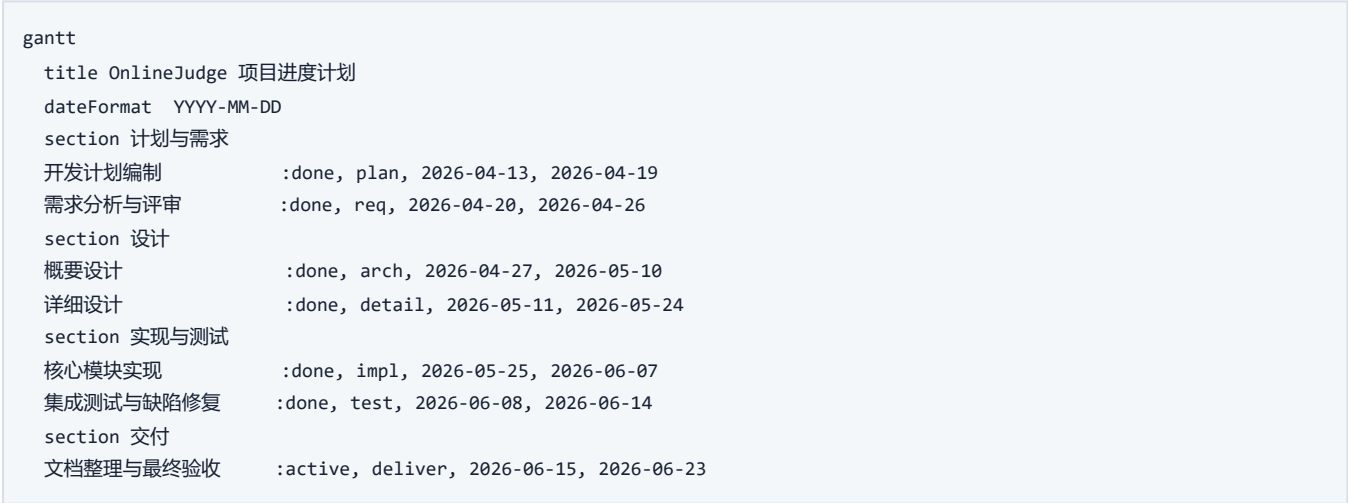


图 7-2 项目活动网络图



G --> H[系统测试]
H --> I[缺陷修复]
I --> J[交付文档整理]
J --> K[最终验收]

8 项目组织和资源

8.1 项目组织

6人团队：

- 项目负责人
- 前端负责人
- 后端负责人
- 测试负责人
- 需求负责人
- 架构负责人

8.2 项目资源

- Git仓库
- 开发工具

9 培训

9.1 技术要求

- Spring Boot
- Vue3 + TypeScript
- Git

9.2 培训计划

- 初期技术同步

10 项目估算

10.1 估算规模

中等规模课程项目

10.2 工作量估算

约6人 × 6周

10.3 成本估算

无实际成本

10.4 关键计算机资源估算

本地开发环境即可

10.5 管理预留

预留10%时间用于修复问题

11 风险管理

技术风险

- 自动评测实现困难 🙌 对策：简化为输入输出比对
-

进度风险

- 成员拖延 🙌 对策：Sprint + 周会
-

集成风险

- 接口不一致 🙌 对策：统一API规范
-

12 支持条件

12.1 计算机系统支持

- 本地开发环境
-

12.2 需方提供条件

- 课程要求说明
-

12.3 承包方提供条件

- 开发人员与代码实现
-

13 注解

本项目为教学用途，不涉及商业部署。